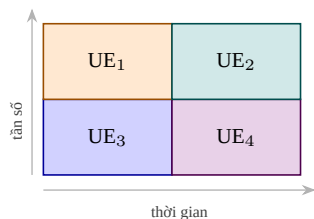
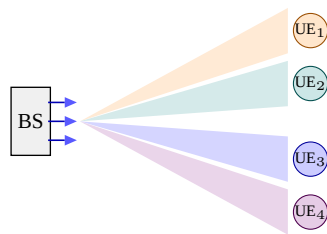


(a) OMA — tách tài nguyên



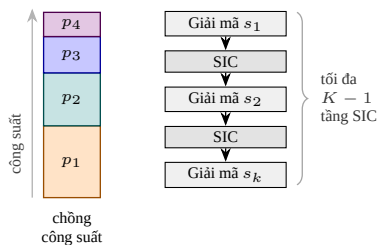
Mỗi UE chiếm một khối tài nguyên riêng. Không có nhiều liên người dùng, nhưng mỗi UE chỉ dùng được $1/K$ tài nguyên.

(b) SDMA — tách theo không gian



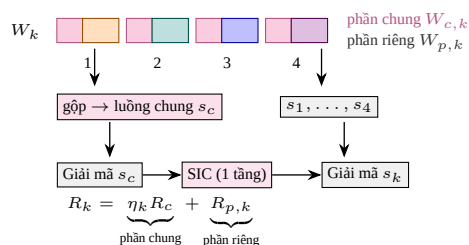
BS dùng véc-tơ tiền mã hóa để tạo búp sóng riêng cho từng UE. **Cần nhiều anten.** Hệ SISO của luận văn chỉ có một anten nên không tạo được phân tách không gian.

(c) NOMA — tách theo miền công suất

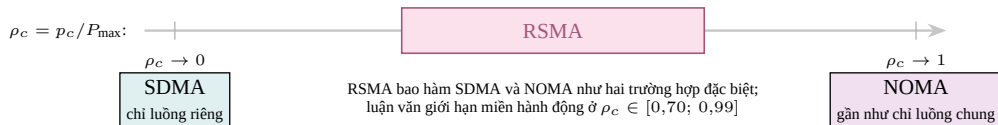


Các UE dùng chung tài nguyên, phân biệt bằng mức công suất. UE kênh tốt phải giải mã và loại lần lượt tín hiệu của các UE khác. Thứ tự giải mã phụ thuộc độ mạnh kênh.

(d) RSMA — chung + riêng



Thông điệp mỗi UE được tách thành phần chung và phần riêng. **Mọi UE giải luồng chung trước, rồi dùng đúng một tầng SIC để loại s_c , sau đó giải luồng riêng của mình.**



Hình 1.1: So sánh trực giác của OMA, SDMA, NOMA và RSMA với $K = 4$ người dùng

Nguồn: Tác giả xây dựng dựa trên [1], [2], [5] (2026)